

Informe Grupal – Exploración en Grupos (SLAM)

Paper: SING3R-SLAM: Submap-based Indoor Monocular Gaussian SLAM with 3D Reconstruction Priors

I. Título del Paper y Enlace

- **Título:** SING3R-SLAM: Submap-based Indoor Monocular Gaussian SLAM with 3D Reconstruction Priors
- **Autores:** Kunyi Li, Michael Niemeyer, Sen Wang, Stefano Gasperini, Nassir Navab, Federico Tombari
- **Enlace:** <https://arxiv.org/pdf/2511.17207>

II. Resumen Técnico

1. Algoritmo base utilizado o modificado

SING3R-SLAM es un sistema de SLAM monocular denso que combina:

- **Priors de reconstrucción 3D basados en *deep learning*:** Utiliza un codificador 3D (CUT3R) para predecir mapas de profundidad y puntos densos por submapa.
- **Gaussian Splatting (3DGS):** Para representar la escena de forma compacta en un Mapa Gaussiano Global.

Frente al SLAM tradicional (ORB-SLAM, DROID-SLAM, etc.), reemplaza:

- *Keypoints* → puntos densos aprendidos por red neuronal
- Mapas de puntos masivos → representación Gaussiana compacta

2. Propuesta nueva del paper

El aporte principal es un sistema **fuertemente acoplado (*tightly coupled*)** donde:

- El *front-end* (**Sub-Track3R**) genera submapas densos y estima la pose.
- El *back-end* (**Gaussian Mapper**) optimiza de forma continua la escena completa.

Ambos módulos se retroalimentan para reducir la deriva.

Módulo	Innovación	Diferencia con SLAM clásico
Representación del mapa	Mapa Gaussiano global (3DGS)	Es más compacto y consistente que nubes de puntos tradicionales.

Tracking local (Sub-Track3R)	Submapas densos + corrección de escala	Resuelve ambigüedad de escala en monocular.
Loop Closure bidireccional	Corrección primero con mapa de puntos, luego con mapa Gaussiano	Logra mayor precisión y estabilidad.
Acoplamiento fuerte FE/BE	El mapa global corrige el tracking local	Otros métodos son desacoplados (ej. DROID-SLAM + HI-SLAM2).

3. Resultados y métricas

Datasets evaluados: 7-Scenes y ScanNet-v2

Resultados principales:

- **Error de trayectoria absoluta (ATE):** Reducción > 12% frente a métodos previos en 7-Scenes.
- **Síntesis de nuevas vistas (PSNR / SSIM):** SING3R-SLAM → mejor rendimiento entre métodos Gaussian SLAM.
- **Reconstrucción 3D:** Mejor preservación de detalles finos y mapas más limpios y sin redundancia.
- **Tamaño del mapa:** 7 MB (SING3R) vs 110 MB (VGGT-SLAM o MAST3R-SLAM).

4. Aportes y limitaciones

Aportes:

- Integración de 3D priors + Gaussian Splatting.
- Representación global compacta y eficiente.
- *Loop closure* muy robusto.
- Consistencia geométrica multi-vista superior.

Limitaciones:

- Su objetivo principal es la reconstrucción densa, no la optimización de *tracking* puro.
- Requiere un codificador 3D pre-entrenado (CUT3R), agregando complejidad.
- Computacionalmente más costoso que SLAM basado en *keypoints*.

III. Esquema del Pipeline (Descripción textual)

El sistema tiene tres módulos principales, conectados por un *keyframe buffer*:

1. **Sub-Track3R (Front-End):**
 - Recibe imágenes RGB.
 - Usa un codificador 3D para generar submapas densos, profundidad por píxel y pose local.
 - Aplica Registración intra-submapa (corrección de escala y geometría) y Registración inter-submapa (alineación global).
2. **Gaussian Mapper (Back-End):**
 - Construye el Mapa Gaussiano Global.
 - Optimiza poses de *keyframes* y parámetros de los Gaussianos.
 - Proporciona *feedback* al *front-end* para mejorar *tracking*.
3. **Loop Closure bidireccional:**
 - Corrige deriva usando mapa de puntos.
 - El mapa Gaussiano refina la pose con mayor precisión.

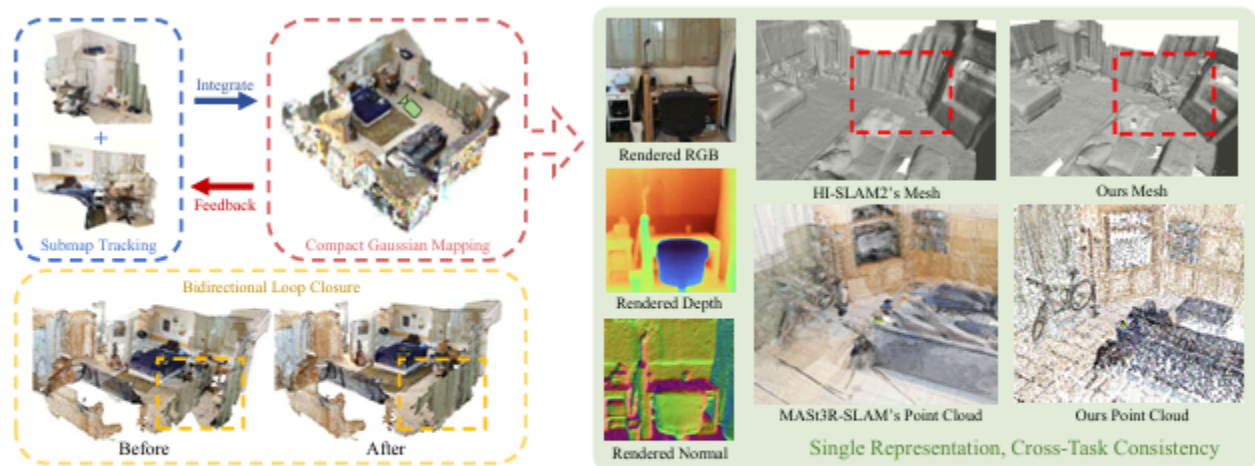


Figure 1. SING3R-SLAM is a submap-based monocular SLAM system enhanced by 3D priors. Left: our key modules, where tracking produces locally accurate point maps, mapping fuses them into a compact global representation, and joint optimization further refines poses and geometry, aided by bidirectional loop closure. Right: the resulting Gaussian map supports multiple downstream tasks with global geometry consistency, extending our method beyond pose estimation.

La figura muestra los tres módulos principales del sistema: (1) *Submap Tracking*, responsable de la estimación de la pose local y generación de submapas densos; (2) *Compact Gaussian Mapping*, que fusiona los submapas en una representación global eficiente y optimiza la geometría; (3) *Bidirectional Loop Closure*, que corrige la deriva mediante ajustes basados tanto en nubes de puntos como en el mapa gaussiano. La parte derecha de la figura ilustra la consistencia entre tareas downstream producida por la representación Gaussiana.

IV. Reflexión sobre Aplicabilidad al Proyecto Galaxy Zoo

El proyecto Galaxy Zoo consiste en clasificación multi-etiqueta de galaxias, no SLAM. Sin embargo, varias ideas del *paper* sí pueden transferirse:

1. **Eficiencia de representación (Gaussian Splatting → modelos compactos):**
 - SING3R-SLAM demuestra que es posible mantener alta fidelidad reduciendo drásticamente el tamaño del modelo/mapa.
 - Esto inspira: Arquitecturas compactas en Galaxy Zoo (MobileNet, EfficientNet) y técnicas de reducción de redundancia en las *features* de galaxias.
2. **Optimización global (*Bundle Adjustment* → coherencia multi-etiqueta):**
 - En SING3R-SLAM, el BA refina todos los parámetros para lograr consistencia global del mapa.
 - En Galaxy Zoo se podría aplicar: Pérdidas que fuercen coherencia entre etiquetas (por ejemplo: si es espiral, aumentar probabilidad de características espirales).
3. **Extracción robusta de características con *Deep Learning*:**
 - El *front-end* usa un *encoder* 3D capaz de detectar patrones densos y geometría compleja.
 - Inspiración directa: Usar *encoders* preentrenados en visión general (ResNet, ConvNeXt) para mejorar la extracción de rasgos astronómicos complejos.

V. Referencias

Li, K., Niemeyer, M., Wang, S., Gasperini, S., Navab, N., & Tombari, F. (2025). SING3R-SLAM: Submap-based Indoor Monocular Gaussian SLAM with 3D Reconstruction Priors. arXiv preprint arXiv:2511.17207. <https://arxiv.org/pdf/2511.17207>